Sistemi e Reti (Teoria)

LE RETI. Questo è l'argomento principale di quest'anno di Sistemi e reti.

La rete serve per connettere dispositivi, che scambiano dati attraverso pacchetti e risorse.
La rete più famosa di tutte è **internet**.

Internet viene definito come una rete di reti, una rete dove ci sono più reti interconnesse. E' un sistema molto complesso.

Facciamo finta di avere una rete di una scuola, di un ospedale e di una stazione di polizia connesse. Con il concetto di internet questo è più ampliato.

Internet è nato durante la guerra fredda negli anni 70', ed è nato per scopo militare, ma per scambiare informazioni militari per sicurezza (La difesa degli Stati Uniti), poi negli anni 80-90' si è espanso nelle università e in giù, fino a diventare popolare.

COMPONENTI DI UNA RETE

Dunque, abbiamo tanti dispositivi che comunicano tra di loro. Diciamo "dispositivi" per semplificare. Ma i componenti di una rete dovrebbero venire chiamati "Nodi", e poi i collegamenti tra i nodi dovrebbero venire chiamati "Archi".

Ci sono diverse tipologie di nodi, o meglio, CATEGORIE, ovviamente ci sono gli Host, o End Devices, o Terminali.

Gli host possiedono gli indirizzi, utili per inviare (trasmissione) e ricevere (ricezione) informazioni.
Anche qua, il concetto di indirizzamento è molto importante, ci sono indirizzi logici (detti IP) ed indirizzi fisici (detti MAC).

La seconda categoria è formata da Intermediary Devices, poiché nella trasmissione o ricezione di informazioni tra i dispositivi, quindi per comunicare, ci vuole un intermediary device. Per esempio ci sono i router, che servono per fare comunicare reti diverse, conservano i dati da "RETE 1", per inviarli a "RETE 2". Tutti i dati intercambiabili devono passare per un router.

Un altro tipo di Intermediary Device è lo switch, lo switch ci permette di connettere degli host all'interno della stessa rete. Se ho una serie di PC, e se il PC 1 deve inviare informazioni al PC 12, deve passare per lo switch e poi la comunicazione.

A filtrare informazioni? Potrebbero passare virus o malware… C'è il firewall, che si occupa di filtrare le informazioni da una rete all'altra.

Un Access Point serve per espandere una rete Wifi (SENZA CANALI FISICI, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON ONDE RADIO).

Poi c'è il Mezzo Trasmissivo, il mezzo trasmissivo sarebbe la strada possibile ed immaginabile in cui i dati possono passare, fisicamente possono passare tramite un cavo fisico per tecnologia ethernet, oppure possono passare con la fibra ottica, oppure mediante le onde radio.

Ci sono diversi tipi di rete.

Immaginiamo una zona dove vi sono due telefoni, un tablet ed un computer nella stessa rete. Quella è una rete mobile.

Questa rete mobile usufruisce dei servizi internet grazie ad un collegamento, tramite il router (sempre quando si tratta di collegamenti tra reti diverse) al ISP (Internet Service Provider o Fornitore dei Servizi di Internet), tramite questo fornitore, che fisicamente è una grande struttura di router, basicamente.

Immagina una rete nella quale vi sono dei computer, Modem e Stazione base (Che sarebbe l'Access Point, cioè l'estensione delle onde radio per connettere i tuoi dispositivi al Wifi) per il Wifi collegati da un router. Sempre collegati da un router.

L'access point sarebbe dunque il dispositivo che crea la rete senza fili locale (quindi per esempio quella di casa), prende il nome di WLAN. Il suo compito è quello di inviare tutti i dati tradotti dal Modem a tutti i dispositivi all'interno di quella rete tramite le onde radio.
Il suo compito è quello di gestire il traffico di informazioni della rete, adunque, per evitare che non vi siano sovrapposizioni di dati all'interno della rete, assegna ad ogni dispositivo rilevato, un indirizzo. Questo è vitale essendo un collegamento "ad area" o "ad estensione" di onde radio.

Il Modem ha il compito di tradurre i dati analogici che passano dalle fibre ottiche (non capiti dal computer) a dati digitali (capiti dal computer). Questi dati provengono dal ICP. Ovvero il fornitore principale dei servizi internet.

Immaginiamo una rete domestica, dove c'è Internet che si collega al ISP che si collega alle onde radio che racchiudono Modem, Switch, Router e Access Point. Questa "scatoletta" collega i miei dispositivi.

Il Modem sta per Modulatore Demodulatore, nel momento in cui i segnali passano ai nostri PC, i segnali passano a digitali, questo grazie al modem, che traduce i segnali

analogici (in fibra ottica) che arrivano dal ISP e viceversa i segnali digitali che arrivano dai PC (End Device).

Nella Rete Aziendale, lo schema è questo:

- Internet
- ISP
- Modem (Traduttore delle informazioni)
  Il modem si collega al router che si collega a più switch che gestiscono le reti di diverse stanze del azienda…

Host può essere classificato come Client o come Server.
Il client si occupa di richiedere dei servizi al server, magari mi chiede di aprire la mia casella di Gmail, contatta il server e la casella viene aperta.
Dunque, l'Host come client, è richiedente. Si occupa della richiesta al server di servizi, risorse… Per esempio se devi aprire una pagina web. Mentre l'host come server è un Host che si basa sulla fornitura, in cui il dispositivo si trova pronto a fornire informazioni, contenuti e risorse al server. Ma attenzione, questa parte può confondere, non è che vi sono alcuni Host server che offrono servizi a Host client, in quanto dal punto di vista software, un host rimane sempre un host.
Ma per QUALSIASI computer, a livello software, è possibile compiere azioni a livello di server, queste azioni, a grandi linee, riguardano particolarmente la condivisione di pacchetti di informazioni ad altri dispositivi.

Dunque, i passaggi sarebbero questi:

- MODEM: E' il primo componente che si interfaccia con il segnale analogico inviato da fibra ottica o comunque con cavo dalla WAN (Wide Area Network, che sarebbe il livello del ISP), lo traduce in segnali digitali per essere leggibili dal computer.
- ROUTER: Oramai oggi vi sono le strutture Modem-Router per quanto questi due componenti siano correlati, dunque (Con Access Point se si tratta di una zona cui è presente il collegamento Wireless) trasporta dati a tutti i dispositivi.
- Terminale: Il dispositivo che prende i dati / informazioni attraverso pacchetti o risorse che aveva precedentemente richiesto al server.

RETI (DIMENSIONI)

A seconda delle dimensioni, cominciamo a definire 3 tipologie di reti:

- LAN
- WAN
- Internet

LAN sta per Local Area Network, una rete di scala geografica piccola .
WAN sta per Wide Area Network, una rete su area geografica più estesa.
Immaginando un azienda con una sede a Torino, una a Milano ed una a Roma.

Internet, La rete di reti, è una rete che contiene tutte le altre reti e che può connetterle tra di loro, magari ci sono più reti LAN o WAN magari.

Ma c'è una rete su un'estensione geografica ancora più piccola, che prende il nome di "HOME NETWORK", che sarebbe la Rete di casa. Poi vi è la Soho (Small Office oppure Home Office), leggermente più GRANDE della Home Network ma con connessioni dei dispositivi professionali e con Router separato dallo switch, si basa molto sulla sicurezza. Poi vi è il Medium / Large Network, una struttura più o meno simile a quella della Rete Aziendale, per poi arrivare alla WAN.

TOPOLOGIA DI UNA RETE

La topologia di una rete può essere una topologia fisica, o una topologia logica.
La topologia fisica riguarda come sono disposti fisicamente i dispositivi, mentre quella logica si occupa di come si trasmettono i diversi dati IN UNA RETE.

RICORDO: Ogni rete è rappresentata dai Grafi, mostra i collegamenti fisici schematizzati.

TOPOLOGIE FISICHE

- TOPOLOGIA A DORSALE (BUS)

Qui praticamente ho un Canale Trasmissivo, da pensare graficamente come una linea (che rappresenta un cavo), a cui sono collegati gli Host.
Il vantaggio è che è un modello semplice, costa poco e non c'è alcuna infrastruttura da gestire.

La topologia logica e del Broadcast, poichè se un PC mittente manda un pacchetto a un PC destinatario, il PC invia il pacchetto sul Cavo principale che collega tutti i dispositivi, un altro PC non si terrà quel pacchetto, mentre il destinatario se lo tiene.

Lo svantaggio più grande sono le collisioni oltre il Single Point Of Failure, in cui se si rompe un pezzo di BUS, non connetto più NESSUN Computer. Ad oggi, questo metodo non viene più utilizzato.

- TOPOLOGIA AD ANELLO (RING)

In questa topologia, io ho i miei Host connessi in una struttura ad anello. Come funziona?

Il PC mittente manda un pacchetto al PC destinatario, ed il pacchetto va da un punto all'altro. Ma non viene trasmesso a tutti come nella Topologia logica Broadcast.

Questa è la topologia punto-punto, nella quale ho diversi collegamenti tra Host.
Se si rompe un cavo, i dati non proseguono, ma se si rompe non arrivano ancora le informazioni a nessuno, dunque è un Single Point Of Failure ma solo per due nodi, mentre gli altri possono inviare e ricevere informazioni.

- TOPOLOGIA A STELLA (STAR)

In questa topologia ho un dispositivo "Centro", chiamato "Centro Stelle", nella quale sono connessi tutti gli Host. Se ho un Host i collegamenti devono essere n.

Il centro stella può essere un HUB, che è un dispositivo passivo. E' passivo perché applica il Broadcast, l'Hub ha un pacchetto interno nella quale ci sono gli Host connessi, un dispositivo manda le informazioni all'interno del Hub, per inviarle al dispositivo destinatario.

Così come il cavo della Topologia Dorsale, c'è sempre il problema dal Single Point Of Failure, se l'Hub si rompe, BASTA. Ed anche per le collisioni, ma il vantaggio è che se si rompe un collegamento tra un PC e l'Hub, non interrompe tutta la comunicazione.

L'HUB è passivo. Lo Switch, invece è attivo. Ma sempre Single Point Of Failure rimane.

L'HUB, se doveva instradare un dato da un PC mittente ad uno destinatario, invia il pacchetto a tutti, con lo Switch no.

Poi vi è la Ethernet. Detto anche IEEE 802.3. Che è l'acronimo di un organizzazione che ha definito diverse tipologie di standard.

TOPOLOGIA FISICA e LOGICA

Fino ad adesso stavamo parlando di topologia fisica, quindi come sono disposti i nodi / host nella rete, facciamo un riepilogo:

- A BUS (DORSALE) - Molto semplice ma Single Point of Failure e poi vi sono le collisioni.

- AD ANELLO (RING) - Tanti collegamenti quanti host, ma è topologia punto-punto in quanto i dati, non vengono inviati dappertutto.
- A STELLA (STAR) - A causa del hub (passivo) è broadcast, mentre lo switch, visto che è attivo, utilizza l'Ethernet, ma al di la, non invia dati a tutti, ma solo al PC destinatario

IEEE sta per Institute of Electrical and Electronic Engineer, dunque è un istituto di ingegneri che gestiscono diversi standard. Per esempio IEEE 754 è lo standard del Floating Point, IEEE 802.3 è quello per ethernet, mentre IEEE 802.11 è quello per le reti locali senza fili.

TOPOLOGIA AD ALBERO (TREE)

Una radice, con rami che si allargano fino ad arrivare alle foglie.
E' una sorta di espansione della topologia stella, in cui ci sono gli hub / switch che si collegano con altri hub /switch o Host / Terminali / End Devices per fare una struttura ad albero per arrivare fino alle periferie della rete locale (IEEE 802.11 per ricordo). Solitamente il numero di collegamenti è variabile a seconda dell'implementazione.

E' molto efficiente per quanto riguarda la scalabilità (che in reti sarebbe la capacità di espansione), la struttura ad albero è la migliore perchè ho tante postazioni possibili.

Diciamo che nella struttura ad albero non c'è esplicitamente un Single point of failure, ma più che altro, la gravità della rottura di un dispositivo è variabile a seconda di quanti componenti della rete (Intermediary Devices o End Devices) gestisce, dipende da che hub/switch è coinvolto, se non funziona uno che si occupa di una stanza aziendale, solo quella stanza non va, mentre se si rompe uno che connette 5 stanze, è più grave.

TOPOLOGIA A MAGLIA (SHIRT)

Nella topologia a maglia completamente connessa (Full Mesh, questo perché rappresenta un tessuto completo, che si riveste in tutti i collegamenti, come analogia) tutti i nodi possiedono tante linee di trasmissione tante quelle che servono per connettersi a tutto il resto degli altri dispositivi.
La formula che determina il numero di collegamenti (linee di trasmissioni) necessari per collegare tutti i nodi con tutti gli altri di una specifica rete è:

n(n - 1) / 2

Per capire il contesto, basta dire che in questa formula (che è volta a contare il numero TOTALE di collegamenti), sta moltiplicando la quantità di collegamenti di ogni singolo Nodo con il resto dei nodi (n - 1), quindi n - se stesso, per la quantità di

nodi, quindi riporta questa identica situazione in tutti gli altri nodi. Per creare un collegamento ci vuole un filo… Non due. Se si utilizzasse la formula n(n - 1) si avrebbero tutti i collegamenti doppiati, in questo momento sto contando il collegamento di Nodo A e Nodo B e viceversa, mentre è corretto controllarlo da un verso, visto che il filo è 1.

Visto che questo è un collegamento punto-a-punto, il bottleneck (che sarebbero le collisioni dei dati dai fili, o come lo possono essere dalle onde radio, ethernet o fibra ottica)non vi è, dunque ogni cavo gestisce il suo traffico di dati, per lo più, non è nemmeno Single Point Of Failure.

I problemi sono i costi, causati principalmente dalla grande quantità di collegamenti (nemmeno di Architetture da gestire, in quanto gli Intermediary Devices non c'è ne siano).

Proprio a causa dello svantaggio economico, anche se una topologia quasi perfetta dal punto di vista funzionale, ha portato alla creazione di una topologia della stessa struttura ma volta a diminuire i costi: La topologia a maglia parzialmente connessa o Partial Mesh.

Questa topologia è fatta in modo che laddove vi sono i punti critici, dunque due nodi che scambiano una grande quantità di traffico di dati, risiede un collegamento diretto, mentre per gli altri nodi il cui traffico è minore non hanno un collegamento diretto, per risparmio. Invece, se un nodo deve inviare un dato ad un altro nodo ma non ha collegamento diretto, utilizza i nodi intermediari per trasmettere e/o ricevere informazioni.

TIPOLOGIE DI CONNESSIONE A INTERNET

Ci sono diversi modi in cui connettere un dispositivo (un nodo) a Internet (La rete delle reti).

- Primo metodo: Accesso Residenziale

Ho il mio dispositivo, e mi connetto dalla mia abitazione / luogo di residenza.

Un metodo è per esempio la DSL (Digital Subscriber Line), che utilizza la via telefonica per connettersi a internet. Come funziona però?
Abbiamo una linea telefonica e una linea di segnali digitali, come primo problema, questi due segnali sono di natura completamente differente, visto che la linea dei nodi possiedono un segnale digitale mentre la linea telefonica ne possiede uno analogico, per questo, nel momento in cui il modem svolge la funzione di modulatore (quindi modula il segnale digitale a segnale elettrico ad alata frequenza, la quantità di frequenza dipende dalla tecnologia che viene utilizzata, comunque

non va al di sotto di 25 khz, ma può arrivare anche a 12Mhz), successivamente va allo splitter che nel caso del canale upstream in trasmissione upload effettua una unione dei segnali(deriva da split, che significa dividere in inglese, infatti si dividono dopo, nella fase di download, quindi nel downstream sempre grazie allo splitter), doppio viaggiano segnali elettrici e digitale trasformato in elettrico ad alta frequenza sullo stesso cavo, che sarebbe il doppino telefonico, un cavo in rame, poi si dividono nuovamente nella DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), che si trova dopo il doppino, che demodula / separa tutti i dati che sono arrivati al proprio interno, per poi inviarli ad internet tramite fibra ottica.
Per il processo opposto, dunque per il downstream, quindi nel momento in cui l'utente fa una richiesta di download al server, non cambia relativamente nulla, internet manda i dati analogici ad alta frequenza in fibra ottica che arrivano a casa tua: semplicemente internet invia i pacchetti di dati digitali, per far si che questi dati possano viaggiare sul doppino di rame, la DSLAM deve modularli in segnali elettrici ad alta frequenza, per farli arrivare al modem, che compiendo la funzione di demodulatore, separa il segnale ad alta frequenza con quello a bassa frequenza, portandoli rispettivamente nei nodi sotto forma di segnali digitali e nella linea telefonica sotto forma di segnali elettrici da 0 a 4khz.

MODEM (Modulatore / Demodulatore)

Nel caso del modulatore fa una conversione tra dati digitali a dati elettrici, mentre con il ruolo del demodulatore fa una conversione tra dati elettrici a dati digitali.
Il range di frequenza dello stoppino telefonico si divide in 3 bande di frequenze, con 1 canale telefonico va da 0 a 4 KHZ, poi c'è il canale upstream (Tratta di upload VERSO internet) che va dai 4 KHZ ai 50 KHZ e poi c'è il canale di downstream (Tratta di Download sempre DA Internet), voglio che il download sia più veloce rispetto al upload. Come ADSL (A = Asymmetric).

Dunque, dobbiamo ricordarci che l'upstream o il downstream sono bande che girano a frequenze differenti, così come possiamo aggiungere alla banda telefonica, quindi a che frequenza si inviano i segnali quando chiamiamo una persona… Queste frequenze possono essere fisse, oppure dinamiche.

ADSL

l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è un metodo nato dal fatto che storicamente si è notato come la maggior parte degli utenti si occupa di compiere in prevalenza operazioni di download anzichè quelle di download, dunque, le tre bande su cui è composto questo metodo vengono regolare con frequenze fisse differenti a secondo di dove sta più la necessità, difatti, la banda telefonica presenta una frequenza più bassa del upstream che c'è l'ha ancora più bassa del downstream (da 50 khz a 1,1 Mhz).

SECONDO TIPO DI ACCESSO RESIDENZIALE

Il seconda accesso per via residenziale è via cavo (cablato), non più tramite la rete e basta, ma tramite il cablato. Facciamo finta di essere nel nostro quartiere.

Una struttura simile rispetto alla rete locale, solo che molto ampliato. Qui si utilizza l'infrastruttura della TV. Abbiamo più case, ognuna con il suo modem, TV ed Host con anche lo splitter, poiché abbiamo sempre due segnali diversi, segnale elettrico per la TV e digitale per l'Host. Come per il 1° Accesso, passa per il cavo coassiale, va al nodo ottico, dalla quale devono passare degli impulsi luminosi, da lì parte il percorso della fibra ottica, tutte le fibre ottiche arrivano nel CMTS, che raccoglie tutte le fibre ottiche, viene tutto processato e va verso internet, l'altra parte va verso quella che è una sorta di "linea televisiva".

Abbiamo sempre 3 canali, downstream, upstream e il segnale TV che viaggiano tutte e tre sul cavo coassiale.

DIFFERENZA FONDAMENTALE: Il cavo coassiale può essere più lento perché collega due case.

FONTE PER LA RETE DI ACCESSO:
https://www.hosthello.com/posts/la-rete-di-accesso

Sempre riguardo all'accesso residenziale, un'altra connessione molto importante è quella della fibra ottica.

Immaginiamo una struttura di 3 case che collegano i segnali ad uno splitter, ma sono tutti segnali luminosi (ne elettrici e digitali).

C'è una fibra che si chiama FTTH (Fiber To The Home), una casa ha un modem chiamato ONT (Optical Network Terminator) che converte i segnali digitali a luminosi nella sua funzione da modulatore.

Quando il segnale supera lo splitter delle tre case (ricordiamo più ento rispetto a quello tra due tipologie di segnale), sempre tramite fibra ottica va all'ISP che contiene OLT (Optical Line Terminator) che riconverte in segnale digitale per inviare nuovamente i dati a internet. Poi ritornano non più secondo FTTH, ma FTTC, che passa da Internet alle case, poi dividendosi con ADSL.

- ACCESSO AZIENDALE

L'accesso aziendale può venir effettuato con una tecnologia come quella Ethernet.

Poi può venire effettuato con l'Access Point, che mi garantisce il Wi-Fi, possiamo tornare a parlare di IEEE 802.11. per reti più domestiche e funzionali, si può avere la rete DSL (Integrata con la telefonia) che poi si collega con il Wi-Fi.

L'ultimo tipo di accesso è l'accesso su larga scala (Parliamo di reti WAN) e qui parliamo di connessione WIRELESS. Abbiamo 2G, 3G… 5G, man mano aumenta bene la distanza.

Abbiamo due reti telefoniche che si collegano a una stazione radio, che si connette a un ISP per poi andare su Internet. Si collega alla stazione radio proprio perché si connette all ISP che si connette ad Internet esclusivamente grazie alle Onde Radio.

AFFIDABILITA' DELLE RETI

Ci sono dei requisiti che stabiliscono che quei pacchetti arrivino da un punto all'altro al sicuro.

- Failure Tolerance: Tolleranza ai guasti, dunque la rete, quando gli capita un guasto, deve essere in grado di gestirlo. Lo si può gestire tramite sistemi backup, algoritmi di ridondanza…
- Scalabilità: Posso aggiungere dei dispositivi nella mia rete senza che smetta di funzionare, molto importante, e se mai con il minor calo di prestazioni possibile.
- Quality Of Service: Immagina un router che deve gestire il traffico di una videoconferenza e di un download, gestendo il traffico cambiando la proprietà con cui lo gestisco, se ho un download che va a 98 Mbit/s e una videoconferenza a 2 Mbit/s, gestire il traffico significa togliere un po' tra il download ed equilibrare man mano.

La totalità della qualità di sicurezza non nel trasferimento di dati, ma all'interno di una rete riguarda:

- Dati (Non dati sensibili, gestione dei privilegi nella lettura)
- Protezione dei dispositivi (device)
- Protezione degli utenti
- Garantire tutto ciò tramite l'infrastruttura (compresa anche la protezione dell'infrastruttura)

CIA (Confidentiality, Integrity, Availability), un acronimo che fa capire bene di cosa si occupa in ambito della rete.

ATTACCHI ALLA SICUREZZA

Può capitare che vengano lanciati delli attacchi malevoli

ATTACCHI INTERNI: Attacchi da dentro la mia rete, dunque un dispositivo che è dannoso per la rete, un esempio è il Malware che è un attacco malevolo lanciato da un dispositivo che danneggia gli altri collegati nella stessa rete.

Un esempio è il virus che si presenta all'interno di qualcosa (come un file o un pacchetto) che finché non viene aperto non produce alcun danno. Un worm invece è come un virus ma si propaga su più PC della stessa rete, poi c'è lo Spyware che spia delle informazioni all'interno della rete. Poi ci sono i Trojan che sembrano dei software o siti web affidabili, ma che poi quando entri ruba informazioni e compie azioni malevole.

Altri tipi di attacchi sono quelli esterni, quindi proveniente da fuori la rete, tipo i DoS (Denayer of Service), un attacco che danneggia i server per renderli inaccessibili, in pratica attacca i servizi, li inonda di richieste tant'è che non riesce più ad eseguirle… DDoS (Distributed Denayer Of Service)fa la stessa cosa del Denayer of Service, solamente che ha più host, non uno solo, rendendolo più difficile da identificare.

Poi tra gli attacchi esterni ci sono gli attacchi di intrusione, in cui si riesce ad entrare dentro un sistema a causa di password deboli, di software non aggiornati.

Per risolvere / intercettare questi attacchi, si parla di traffico di pacchetti e risorse (nella quale passano dati tra le reti, ma anche dati che sono malevoli) si utilizza la comunicazione end-to-end, una delle basi di crittografia delle informazioni che passano da una sorgente a una destinazione.

Ecco il testo rivisto e riorganizzato. Mantiene la chiarezza originale, ma sistema gli errori concettuali, integra le parti mancanti e corregge la terminologia tecnica.

PROTOCOLLI E COMMUTAZIONE NELLE RETI

1. I PROTOCOLLI DI RETE

I protocolli definiscono le regole formali che consentono a due o più dispositivi di comunicare in modo ordinato e privo di ambiguità.

Così come in una conversazione umana occorre rispettare i turni di parola, in una rete un client e un server devono concordare le modalità di scambio dei dati.

Esempio di flusso client-server

1. Il client avvia una connessione TCP (orientata alla connessione e affidabile) verso il server.
2. Il server accetta e stabilisce la connessione.
3. Il client invia una richiesta GET tramite il protocollo HTTP/HTTPS per ottenere una risorsa specificata da un URL (ad esempio una pagina o un'immagine).
4. Il server risponde inviando la risorsa richiesta.

Principali protocolli e standard

Protocollo	Livello / Funzione principale
HTTP / HTTPS	Gestione del trasferimento di risorse sul Web (HTTPS aggiunge cifratura SSL/TLS).
TCP	Trasporto affidabile e orientato alla connessione (controllo errori e flusso).
UDP	Trasporto veloce, non orientato alla connessione e senza garanzia di consegna.
IP	Indirizzamento logico e routing (instradamento) dei pacchetti tra reti diverse.
DNS	Risoluzione dei nomi di dominio (es. google.com) nei rispettivi indirizzi IP.
Ethernet (IEEE 802.3)	Gestione della comunicazione su mezzo cablato all'interno della stessa rete LAN.
Wi-Fi (IEEE 802.11)	Gestione della comunicazione tramite onde radio su rete locale WLAN.

Enti di standardizzazione

- IEEE: Definisce gli standard per i livelli fisici e di collegamento (es. 802.3 per Ethernet, 802.11 per Wi-Fi).
- IETF (*Internet Engineering Task Force*): Sviluppa e documenta gli standard di Internet tramite i documenti RFC (*Request for Comments*) per TCP, UDP, IP, DNS, ecc.
- W3C (*World Wide Web Consortium*): Definisce gli standard e i linguaggi del Web (HTML, CSS, XML).

Struttura e funzionamento di un messaggio

Un protocollo stabilisce:

- Formato e sintassi: La struttura fisica del messaggio.
- Codifica: La rappresentazione dei dati (es. UTF-8).
- Timing: La sincronizzazione, i tempi di attesa per la risposta (*timeout*) e la chiusura della connessione.

Incapsulamento del messaggio
I dati trasmessi vengono suddivisi e racchiusi in unità di dati (PDU) composte da:

- Header (Intestazione): Contiene i metadati di controllo (indirizzo sorgente e destinazione, numeri di sequenza, flag).
- Payload (MSG / Dati): Il contenuto informativo effettivo.
- Trailer (Coda): Presente in alcuni livelli (es. Data Link), contiene informazioni di controllo sugli errori (es. CRC).

2. COMMUTAZIONE DI PACCHETTO ED END-TO-END

I dati inviati da una sorgente non viaggiano come un unico blocco indefinito, ma vengono frammentati in unità più piccole chiamate pacchetti.

I dispositivi intermedi (commutatori di pacchetto o router) ricevono questi pacchetti e li instradano verso la destinazione attraversando i vari collegamenti (*links*).

Trasmissione Store-and-Forward

I router adottano la tecnica Store-and-Forward:

Un router deve ricevere l'intero pacchetto (tutti i suoi bit) prima di poter cominciare a trasmetterlo sul collegamento successivo.

[Dispositivo A] ---> (Router) ---> [Dispositivo B]

Formula del tempo di trasmissione su un singolo collegamento:

$$d_{trans} = \frac{L}{R}$$

- $L = Dimensionedelpacchetto(inbit)$

- $R = Velocità o capacità del canale (in bit al secondo, bps)$

Ritardo di trasmissione End-to-End (Idealizzato)
Se un percorso comprende N collegamenti identici (e quindi $N - 1$ router intermedi), ipotizzando ritardi di propagazione e accodamento trascurabili, il tempo totale di trasmissione end-to-end per un singolo pacchetto è:

$$d_{end-to-end} = N \cdot \left(\frac{L}{R}\right)$$

Buffer di memoria e Perdita di Pacchetti (*Packet Loss*)

Ogni interfaccia di output di un router è dotata di un buffer (memoria temporanea d'attesa).

1. Se un pacchetto arriva mentre la linea è occupata, viene inserito in coda nel buffer.
2. Se la frequenza di arrivo dei dati supera la capacità di trasmissione del canale, il buffer si riempie.
3. Quando il buffer è saturo, i pacchetti in arrivo vengono scartati (Packet Loss). Spetterà ai protocolli di livello superiore (come il TCP) rilevare la perdita e richiedere la trasmissione.

3. COMMUTAZIONE DI CIRCUITO vs COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

Caratteristica	Commutazione di Circuito	Commutazione di Pacchetto
Esempio tipico	Rete telefonica tradizionale (PSTN)	Internet (Reti IP)
Risorse	Dedicate per tutta la durata della sessione	Condivise su richiesta (*statistica*)
Prestazioni	Garanzia di banda e zero congestione	Possibile congestione e ritardi variabili

Efficienza	Bassa in caso di silenzio/inattività	Alta per traffico a raffiche (*bursty*)

Tecniche di Multiplexing (Commutazione di Circuito)

Per condividere il mezzo fisico tra più utenti nella commutazione di circuito si utilizzano tecniche di Multiplexing:

- FDM (*Frequency-Division Multiplexing*): Gestisce segnali analogici nella quale vi è lo spettro di frequenza diviso in bande dedicate. Ogni utente dispone in modo continuo della propria banda di frequenza esclusiva.
- TDM (*Time-Division Multiplexing*): Gestisce segnali digitali, dove vi è un tempo viene suddiviso in intervalli fissi (*frame*), ciascuno a sua volta diviso in slot temporali. A ciascun utente viene assegnato uno slot fisso all'interno di ogni frame.
    - *Limite del TDM statico:* Se l'utente non ha dati da inviare durante il proprio slot, quel tempo va sprecato.
    - *Soluzione:* Il TDM Statistico (usato nei contesti a pacchetto) assegna dinamicamente ed esclusivamente gli slot agli utenti che hanno dati effettivi da trasmettere.

4. ANALISI DEI RITARDI DI NODO (DELAY)

Il ritardo totale subito da un pacchetto nell'attraversamento di un nodo di rete (router) è dato dalla somma di quattro componenti fondamentali:

$$d_{nodo} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

[Arrivo Pacchetto]
    │
    ├──> 1. d_proc (Controllo header e tabella di instradamento)
    ├──> 2. d_queue (Attesa in coda nel buffer)
    ├──> 3. d_trans (Messa a terra dei bit: L/R)
    └──> 4. d_prop (Viaggio dei bit nel cavo: d/v)

Le quattro componenti del ritardo:

1. Ritardo di Elaborazione (d_{proc}):

   Tempo impiegato dal router per analizzare l'header del pacchetto, verificare eventuali errori sui bit (checksum) e consultare la tabella di instradamento per determinare l'interfaccia di uscita. *(Ordine di grandezza: microsecondi).*
2. Ritardo di Accodamento (d_{queue}):

   Tempo trascorso dal pacchetto in attesa all'interno del buffer d'uscita prima di essere trasmesso. Dipende dal livello di congestione del traffico (gestito

spesso con logica FCFS - *First-Come, First-Served*). Se non c'è traffico, $d_{queue} = 0$. *(Ordine di grandezza: da microsecondi a millisecondi)*.

3. Ritardo di Trasmissione (d_{trans}):

   Tempo necessario per spingere tutti i bit del pacchetto sul canale fisico.

$$4.\quad d_{trans} = \frac{L}{R}$$

5. Ritardo di Propagazione (d_{prop}):

   Tempo impiegato da un singolo bit per viaggiare dall'inizio alla fine del mezzo fisico di collegamento alla velocità del segnale.

$$6.\quad d_{prop} = \frac{d}{v}$$

   - $d = Distanza fisica tra i due nodi (in metri)$
   - $v = Velocità di propagazione nel mezzo \approx 2 \cdot 10^8 m/s (in fibra/rame)$

Ritardo End-to-End Totale

Considerando un percorso formato da N collegamenti in serie, il ritardo end-to-end reale si ottiene sommando i ritardi totali di ogni singolo nodo attraversato:

$$d_{end-to-end total} = \sum_{i=1}^{N} d_{nodo,i}$$

INTERNET

Internet è un'architettura a livelli, dove questi livelli sono detti layer .

Livello 4 …
Livello 3 …
Livello 2 …
Livello 1: Aspetti fisici → Come passano i dati attraverso i cavi

Il livello 1 gestisce degli hardware software e dei protocolli. Man mano che si va a livelli più alti, viene anche introdotto il concetto di astrazione.

Questa è un'architettura, dove tutti i livelli coesistono, ma nei livelli più alti c'è la modularità, dove dunque se si deve implementare delle modifiche ad un livello più alto, si applica solo a quel livello senza andare ad approcciarsi con altri.

C’è anche il fattore del fatto che vi è la standardizzazione, dunque un determinato livello deve avere una standardizzazione, dunque sa che hardware, software, protocolli e strumenti utilizzare.

Ogni livello compie delle azioni che determina quello che è il ciclo di richieste-servizi.

Dunque, viene utilizzata la metodologia bottom-up, ovvero dal livello più basso a quello più alto, specificando i protocolli, l’HW ed il SW che presenta oltre che le azioni. Poi anche i servizi che vengono passati tra livelli, sia dall’alto verso il basso e viceversa.

Ovviamente gli aspetti più di alto livello possiedono la cosiddetta Astrazione.

Abbiamo in generale due tipi di architettura a livelli:

- Modello OSI (Open System Interconnection) che è un modello creato dalla organizzazione ISO, questo modello è diviso in 7 livelli.

Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Collegamento
Fisico

Per quanto riguarda il livello fisico si parla di bit che vengono (mezzi trasmissivi) parleremo di segnali elettrici, luminosi (fibra ottica) e segnali radio.

Come abbiamo visto, i bit vengono trasportati mediante segnali elettrici a bassa o alta frequenza. Dunque vedremo il protocollo MAC (Indirizzo fisico).

Per quanto riguarda il livello di collegamento, quest’ultimo gestisce la comunicazione tra due nodi adiacenti, quindi il dispositivo più vicino al mio, riguarda la trasmissione Frame, che rappresenta la struttura del pacchetto che passa per i mezzi trasmissivi (collegamenti). Dove i bit che provengono dal fisico

vengono convertiti in frame. Header (intestazione), MSG (Dati / Message) e Trailer (Coda) rappresentano sempre.

Poi abbiamo anche il livello Rete (Network), che riguarda la trasmissione tra due Host. Due la gestione di una comunicazione tra due Host mittente e sorgente, dove vedremo il protocollo IP (Indirizzo logico).

Per quanto riguarda il trasporto non parleremo più di pacchetti, ma di segmenti. Si occupa di gestire i dati che servono ai processi interni al PC. Dunque riguarda la parte software. Dunque si occupa anche della sicurezza.

Sessione e presentazione sono due livelli che sono molto specifici, per quanto riguarda la sessione, gestisce la sincronizzazione tra Host diversi.

Con l'applicazione si gestiscono per esempio l'HTTP, DNS o l'SMTP (Per le mail). In questo protocollo si parlerà di messaggi.

Invece, l'architettura TCP / IP possiede solamente 5 livelli.

Applicazione
Trasporto
Rete
Collegamento
Fisico

Questa architettura presenta semplicemente 5 livelli e mancano sessione e presentazione, poiché essendo due livelli molto specifici, allora vengono racchiusi tutti entro applicazione.

Vi è il cosiddetto PDU (Protocol Data Unit) che sarebbe la tipologia di dato che viene trasmesso, a livello applicativo rappresenterebbe il messaggio.

Se in una rete vi è un Host che vuole comunicare con un altro host, entrambi gli host possiedono la stessa architettura visto che si stabilisce nel protocollo la connessione TCP oppure UDP o altre…
Quando due dispositivi comunicano, comunicano a livello applicativo, dunque nell'applicazione (parlando sempre di TCP). Ma per inviare un dato deve scendere di livello per arrivare al layer del trasporto, della rete, del collegamento fino al fisico.

Man mano si aggiungono sempre degli header scendendo di livello, permettendo di fatto il il trasporto fisico arrivando dunque ai bit.
Si parla di incapsulamento, poiché ogni volta che si scende nel livello più basso

Se in una rete troviamo una switch, dobbiamo sapere che è un commutatore di pacchetto di livello collegamento, dunque può effettuare rispettivamente i livello fisico e di collegamento. Dunque per questo che arrivano dati a livello fisico.

Nel processo di incapsulamento parto dal Header di “message”, dove da lì i livelli scenderanno con il payload.

Livello Fisico

Nel livello fisico abbiamo degli attori principali riguardo al mezzo trasmissivo ed il dato in bit che viene trasmesso da Host mittente ad Host destinatario.
Oltre al fatto che parleremo dei segnali, come per esempio:

- Segnali Elettrici
- Segnali Ottici
- Segnali elettromagnetici
- Onde radio

Ma ricordiamoci che tutti questi segnali, seppur diversi, trasmettono sempre bit.

Per fare una relazione tra bit e tipologia di segnale, bisogna effettuare una codifica. Che sarebbe il modo per convertire i bit in segnali.

Se ho dei bit (esempio 10110), devo sapere che vi è dietro quei 1 ed 0, tensione alta ed tensione bassa, può venir rappresentata da un grafico tensione-tempo, sulla quale vi sono alti e bassi, che rappresentano i bit.

Questa viene definita la line coding.

Nel grafico si può far riferimento alla Bandwidth (larghezza di banda), che misura la capacità massima dei bit che possono passare nel mezzo trasmissivo. Mentre il throughput misura quanti bit stanno passando effettivamente nel mezzo trasmissivo, sarà sempre minore(quasi sempre nella realtà) o uguale(in un sistema ideale).

Si può verificare un Bottleneck nel caso vi siano host A ed host B, laddove magari vi è

I segnali

→ CAVO COASSIALE

Il cavo coassiale lo troviamo nella trasmissione via cavo (per esempio negli accessi residenziali).

E' composto da rame che si occupa di condurre corrente, gli elettroni passano attraverso di esso. Poi vi è un isolante in plastica, che isola la corrente dallo scudo in rame, che ha la funzione di proteggere i dati che vengono trasmessi da interferenze esterne, fenomeno conosciuto come diafonia, può comprendere segnali di interferenza elettrici o elettromagnetici. e poi vi è la guaina esterna che è un rivestimento che protegge tutto.

Tra i vantaggi vi è un'elevata immutabilità, una velocità molto alta per la conduzione, la frequenza sta attorno a 100 Mhz, ma i problemi principali stanno nella struttura, specificatamente perchè è uno solo, poiché i cavi passano nello stesso cavo, oltre anche per la manutenzione, un cavo di questa struttura ha bisogno di macchinari di un certo tipo per essere riparato.

→ DOPPINO

Ci sono due coppie di cavi (in totale sono 4), vi sono tutti questi cavi poichè riduce i tempi di propagazione.

Tra i vantaggi vi è che c'è meno rame rispetto al cavo coassiale oltre al fatto che la struttura dei cavi è molto più semplice. L'unico punto sconveniente è che subisce particolarmente le interferenze esterne.

Vi è il doppino UTP (Unshielded), quindi senza scudo (rivestimento) esterno.

Quando siamo in una rete tipo Fast Ethernet, quindi con una velocità che va attorno a 100Mbps, non lì utilizziamo tutti ma solitamente quella gialla e quella rossa, per garantire maggiore velocità di trasmissione.

la parte finale del cavo si trova nel connettore RJ45, possiede la linguetta che mi mantiene fermo il cavo, e possiede 8 pin, da cui arrivano 8 cavi.

Poi vi è anche il doppino STP, che sarebbe lo shielded, in cui vi è un overal shield che fa da scudo a ogni coppia, ognuno possiede uno shield.

Questo doppino si utilizza tipicamente in contesti industriali dove vi sono interferenze elettriche.

→ CONNETTORE RJ45

Questo connettore mi rappresenta la terminazione dei diversi cavi.

Questo doppino può essere schermato, dove presenta un rivestimento molto maggiore, quello non schermato c'è l'ha più leggero.

- La coppia in arancione si occupa della ricezione dei dati
- Quella

Il connettore RJ45 si basa su T568A oppure sul T568B.

I cavi UTP /STP possono essere diritti (straight-through), crociati (crossed) e console (roll over).

Nel cavo diritto, vi sono due connettori che possiedono esattamente la stessa notazione. I cavi diritti sono quelli che comprendono collegamenti come PC-Switch, Switch-Router, PC-Hub…
In questo cavo se si deve trasmettere e ricevere (dalla trasmissione i dati partono in 3-6, cavo verde e blu, e l'altro nodo riceve da verde e blu, se partono dai primi due arancioni, allora l'altro riceve in arancione).

→ Cavo Incrociato

Nel cavo incrociato sono diversi, sono invertiti, uno è il modello T568A, l'altro è il T568B, viene utilizzato per il collegamento tra dispositivi uguali, tranne per il collegamento tra computer e router.